



Étude de Variantes du Problème de Sac à Dos dans le Cadre des Jeux de Fantasy Cyclisme

Synthèse Bibliographique

UM4IN211 - Initiation à la Recherche (IREC)

Encadrant : Thibaut Lust

Sommaire



01	Introduction et Problématique	04	Analyse Post-Optimale
02	État de l'art	05	Conclusion et Perspectives
03	Modélisation du problème	06	Références



01

Introduction et Problématique



Introduction & Problématique

Point de départ

- Un jeu populaire : Fantasy Cyclisme
- Un dilemme stratégique : Faut-il tout dépenser au début ?
- Le but : composer une équipe virtuelle avec un budget limité.

Notre approche : L'optimisation « Ex-Post »

- Question-clé : « Si l'avenir était connu, quelle serait la stratégie parfaite ? »
- But : Comprendre la structure du problème (pas prédire).

Deux questions d'analyse post-optimale

- Stabilité : Un groupe de coureurs toujours présents ?
- Dépendances : Des coureurs qui fonctionnent mieux ensemble ?

Objectif de cette synthèse

- Comprendre le modèle qui donne la solution parfaite.
- Trouver les outils pour analyser sa stabilité et ses dépendances.



02

État de l'art



Cadre de recherche & Modélisation

- Durán (2021)
 - **Cadre général** : « Sports Analytics »
 - Positionne notre problème dans un champ de recherche actif.
- Beliën et al. (2011)
 - **Modèle Pédagogie** : Décomposition en 3 phases
 - Sac à dos statique → dynamique budgétaire → transferts limités
- Beliën et al. (2017) – LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE
 - **PLNE unifié** → **Sac à Dos Multi-Périodes**
 - Outils pour l'optimisation ex-post.

Sports scheduling and other topics in sports analytics: a survey with special reference to Latin America

Guillermo Durán^{1,2} 

Received: 31 March 2020 / Accepted: 28 June 2020 / Published online: 13 July 2020
© Sociedad de Estadística e Investigación Operativa 2020



INFORMS Transactions on Education

Publication details, including instructions for authors and subscription information:
<http://pubsonline.informs.org>

Using Mixed-Integer Programming to Win a Cycling Game

Jeroen Beliën, Dries Goossens, Daam Van Reeth, Liesje De Boeck.

Optimization modelling for analyzing fantasy sport games

Article in *INFORMS Information Systems and Operational Research* · January 2017

DOI: 10.1080/03155986.2017.1279899



Analyses critiques & Perspectives théoriques

Pourquoi analyser ? → La Robustesse

- **Ausloos (2024)** : Les classements réels sont instables.
→ Il faut étudier la robustesse des solutions.

Outils pour l'analyse

- Pisinger & Saidi (2017) : L'analyse de tolérance.
(Permet de voir si un coureur reste malgré des performances variables.)
- Kumabe & Yoshida (2024) : La sensibilité moyenne.
(Pour concevoir des solutions intrinsèquement stables.)

Cadre théorique sous-jacent

- Bampis et al. (2022) : « Sac à Dos Multistage ».
L'ajout du temps rend le problème très complexe.

Should one (be allowed to) replace the Cipollini's?

Marcel Ausloos^{1,2,3,4} 

Received: 31 May 2024 / Accepted: 29 July 2024
© The Author(s) 2024

Tolerance analysis for 0–1 knapsack problems

Pisinger, David; Saidi, Alima

Average Sensitivity of the Knapsack Problem

Soh Kumabe 
The University of Tokyo, Japan

Yuichi Yoshida  
National Institute of Informatics, Tokyo, Japan

Multistage Knapsack

Evripidis Bampis
Sorbonne Université, CNRS, LIP6, France
evripidis.bampis@lip6.fr

Bruno Escoffier
Sorbonne Université, CNRS, LIP6, France
bruno.escoffier@lip6.fr

Alexandre Teiller
Sorbonne Université, CNRS, LIP6, France
alexandre.teiller@lip6.fr



03

Modélisation du problème

Présentation du modèle

L'approche de Beliën et al. (2017) formalise le fantasy cyclisme en un problème de PLNE pour identifier la gestion des coureurs.

$$\text{Maximiser } Z = \sum_{p \in P} \sum_{\tau \in T} v_{p\tau} y_{p\tau} - L \sum_{p \in P} \sum_{t \in T} z_{pt} + \epsilon r_{|T|}$$

Fonction objectif:

- Maximiser les points gagnés par l'équipe.
- Pénalité de transferts.
- Valorisation du budget restant.

Variables du problème :

- x_{pt} , présence du coureur p à la période t .
- z_{pt} , identification d'un transfert entrant.
- y_{pt} , le joueur p gagne des points à la période t .
- s_{pt} , le joueur p est remplaçant.
- r_t , reste des points à une période t .
- w_{eG} , obtention du rang e dans le groupe G .
- q_p , présence du joueur p dans le pool q . 9



Contraintes du modèle

- **Structure de l'équipe** : Respect du nombre de joueurs par période.
- **Éligibilité aux points** : Un joueur ne peut marquer des points que s'il est membre de l'équipe.
- **Limitation des contributeurs** : Seuls les meilleurs coureurs marquent des points.
- **Gestion des remplaçants**:
 - Un seul remplaçant autorisé par type de joueur.
 - Le remplaçant doit faire partie de l'équipe sélectionnée.
 - Il ne score que si un titulaire de son type ne participe pas à l'événement.



Dynamique budgétaire et transferts

- **Contrainte initiale** : La somme des coûts des joueurs (c_{p1}) et du budget restant (r_1) doit égaliser le budget total B.
- **Équilibre temporel** : Le coût net des transferts est financé par le budget restant de la période précédente.
- **Identification des flux** : La variable z_{pt} est forcée à 1 dès qu'un joueur rejoint l'équipe.
- **Limitation des transferts** : Le nombre total de transferts entrants par période est plafonné .
- **Valorisation dynamique** : Le modèle intègre l'évolution des coûts des coureurs (c_{pt}) à chaque période.

04

Analyse Post-Optimale



Objectif :

*Interpréter la solution
optimiser $\neq$ comprendre*



Stabilité de la solution optimale

Analyse de tolérance

Quels coureurs sont vraiment indispensables ?

- Perturbations
- Changement de S^* ?

Dépendances et combinaisons intéressantes de coureurs

La valeur d'un coureur dépend-elle d'un autre ?

Structurelles : **Stratégiques :**

- budget
- quotas
- transferts
- complémentarité des profils
- redondance de performances





Défi de l'extension aux modèles multi-étapes

Limite des outils classiques

- Analyse post-opt conçue pour des problèmes statiques

Difficulté centrale

- Une perturbation :
 - se propage dans le temps
 - modifié transferts et budget futurs

Conséquence

- Besoin de notions :
 - stabilité globale
 - tolérance dynamique

05

Conclusion et Perspectives



Conclusion et Perspectives

Cette synthèse met en lumière le fossé existant entre la sophistication des modèles dynamiques et les outils d'analyse de robustesse actuels.

Perspectives de recherche

Adapter les concepts d'analyse de tolérance aux variantes dynamiques du sac à dos constitue une direction pertinente.

06

Références



Références

- [Ausloos, 2024] Ausloos, M. (2024). *Should one (be allowed to) replace the Cipollini's ?*. Annals of Operations Research, 1-19. DOI : 10.1007/s10479-024-06206-y.
- [Bampis et al., 2022] Bampis, E., Escoffier, B., & Teiller, A. (2022). *Multistage knapsack*. Journal of Computer and System Sciences, 126, 106-118. DOI : 10.1016/j.jcss.2022.01.002.
- [Beliën et al., 2017] Beliën, J., Goossens, D., & Van Reeth, D. (2017). *Optimization modelling for analyzing fantasy sport games*. INFOR : Information Systems and Operational Research, 55(4), 275-294. DOI : 10.1080/03155986.2017.1279899.
- [Beliën et al., 2011] Beliën, J., Goossens, D., Van Reeth, D., & De Boeck, L. (2011). *Using mixed-integer programming to win a cycling game*. INFORMS Transactions on Education, 11(3), 93-99. DOI : 10.1287/ited.1110.0062.
- [Durán, 2021] Durán, G. (2021). *Sports scheduling and other topics in sports analytics : a survey with special reference to Latin America*. TOP, 29(1), 125-155.
- [Kumabe & Yoshida, 2024] Kumabe, S., & Yoshida, Y. (2024). *Average sensitivity of the knapsack problem*. arXiv preprint arXiv :2405.13343.
- [Pisinger & Saidi, 2017] Pisinger, D., & Saidi, A. (2017). *Tolerance analysis for 0-1 knapsack problems*. European Journal of Operational Research, 258(3), 866-876. DOI : 10.1016/j.ejor.2016.10.054.



Merci pour votre attention

Yuxiang Zhang & Kenan Alsafadi & Louiza Chenaoui